

Aufgabe 1

Zeigen Sie die folgende Aussage (Beispiel 2.17 im Skript):

Eine beliebige σ -Algebra $\mathcal{A}$ (über einem beliebigen Ω) erzeugt sich selbst: $\sigma(\mathcal{A}) = \mathcal{A}$. *Tipp: Erinnern Sie sich daran, welche Möglichkeiten es gibt, die Gleichheit zweier Mengen zu beweisen.*

Aufgabe 2

Es sei $\mathcal{E} := \{(-\infty, c) \mid c \in \mathbb{R}\}$. Zeigen Sie, dass $\sigma(\mathcal{E}) = \mathcal{B}(\mathbb{R})$ gilt.

Das heißt, $\mathcal{E}$ ist ein Erzeugendensystem der Borelschen σ -Algebra.

Aufgabe 3

Es sei $\Omega = \mathbb{N} = \{1, 2, \dots\}$ und $\mathcal{F} = \mathcal{P}(\mathbb{N})$. Für welche der folgenden Abbildungen $\mu : \mathcal{F} \rightarrow \bar{\mathbb{R}}$ wird durch $(\Omega, \mathcal{F}, \mu)$ ein Maßraum definiert? Überprüfen Sie zudem alle μ , die tatsächlich ein Maß darstellen, auf Endlichkeit.

a) $\mu(A) = \sum_{i \in A} t(1-t)^{i-1}$ für $t \in (0, 1)$

b) $\mu(A) = \begin{cases} 0 & A \text{ ist endlich,} \\ 1 & A \text{ sonst.} \end{cases}$

c) $\mu(A) = \sum_{i \in A} \frac{1}{i}$

Aufgabe 4

Das Lebesgue-Maß ist definiert als $\lambda : \mathcal{B} \rightarrow \bar{\mathbb{R}}$ mit $\lambda([a, b]) := b - a$ für $]a, b[\in \mathcal{O}$.

a) Zeigen Sie: Für $]a, b[\in \mathcal{O}$: $\lambda([a, b]) = \lambda([a, b]) = \lambda([a, b]) = \lambda([a, b])$.

Hinweis: Sie brauchen nicht zu beweisen, dass das Lebesgue-Maß ein Maß ist.

b) Sei $A \subset \mathbb{R}$ eine abzählbare Teilmenge der reellen Zahlen. Was gilt dann für $\lambda(A)$ (mit Beweis)?

Aufgabe 5

Sei $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ ein beliebiger Wahrscheinlichkeitsraum mit $A_1, \dots, A_n \in \mathcal{F}$, $n \in \mathbb{N}$.

a) Beweisen Sie die Siebformel (Satz 3.27 iii):

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n (-1)^{i+1} \sum_{1 \leq j_1 < \dots < j_i \leq n} \mathbb{P}\left(\bigcap_{k=1}^i A_{j_k}\right).$$

b) Wie groß ist die (Laplace-)Wahrscheinlichkeit, dass eine beliebig gewählte Zahl $n \in \{1, \dots, 100\}$ durch mindestens eine der Zahlen 2, 3 oder 5 teilbar ist?